

Chapitre 14 - Proportionnalité

I. Situation de proportionnalité

Définition : Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque l'on peut passer des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant par **un même nombre non nul**, appelé **coefficient de proportionnalité**. Pour les représenter, on utilise un **tableau de proportionnalité**.

Exemple

Des pommes sont vendues à 2,50 €/kg (euro par kg). Le prix payé (en euro) est proportionnel à la masse de pomme achetée (en kilogramme).

$\div 2,5$	Masse (en kg)	1	2	6	8,1	
	Prix (en €)	2,50	5	15	20,25	$\times 2,5$

2,5 est le **coefficient de proportionnalité**. On le trouve en calculant le quotient de n'importe quel prix par la masse correspondante. ■

Définition : La **proportion** d'une partie d'un ensemble est définie par le quotient :

$$\text{Proportion} = \frac{\text{Nombre d'éléments de la partie}}{\text{Nombre total d'éléments}}$$

Exemple

Dans un sac, il y a deux boules blanches et huit boules noires. La proportion de boules blanches dans le sac est donc $\frac{2}{10} = 0,2 = 20\%$. ■

(R) Une proportion est toujours inférieure ou égale à 1.

II. Utiliser une échelle

Définition : L'**échelle** d'un plan est le coefficient de proportionnalité entre les distances représentées sur un plan et les distances réelles, **exprimées dans la même unité**.

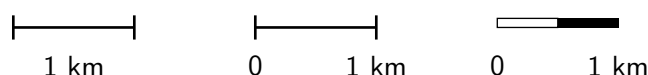
$$\text{Échelle} = \frac{\text{Distance sur le plan}}{\text{Distance réelle}}$$

Exemple

3,4 cm sur la carte correspondent alors à 340 000 cm dans la réalité, soit 3,4 km.

$\div 100\,000$	Distance sur la carte (en cm)	1	3,4	
	Distance dans la réalité (en cm)	100 000	340 000	$\times 100\,000$

(R) Une échelle peut se noter de manière graphique en mesurant la longueur du segment correctement donné.



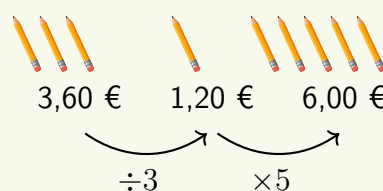
III. Résoudre des problèmes

Méthode :

Dans un magasin, on vend des crayons à l'unité. Pour trois crayons, on paie 3,60 €. Combien paiera-t-on pour cinq crayons ?

Pour résoudre ce problème, on peut chercher le prix d'un seul crayon : c'est le **passage à l'unité**.

- $3,60 \div 3 = 1,20$: un crayon coûte 1,20 €.
- $1,20 \times 5 = 6$: cinq crayons coûtent au total 6 €.

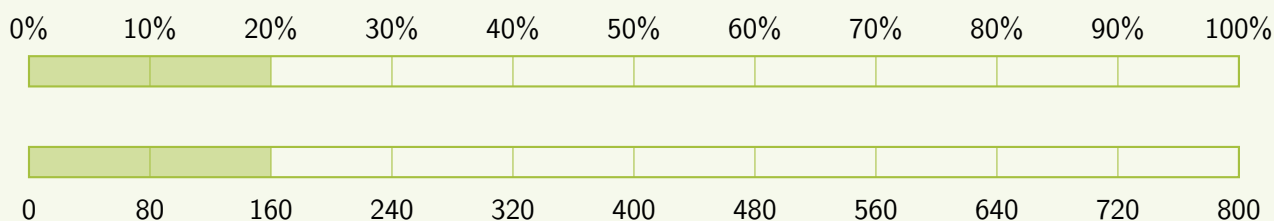


Méthode : Dans un village de 800 personnes, 20 % sont des enfants. Combien y a-t-il d'enfants ? On partage le schéma en barres en 10.

$100\% \div 10 = 10\%$ donc chaque rectangle représente 10 %.

$800 \div 10 = 80$ donc chaque rectangle représente aussi 80 personnes.

Ainsi, 10 % représentent 80 personnes.



On en déduit que 20 % représentent 160 personnes. Il y a 160 enfants dans ce village.

Méthode : Zélie participe à une session de karting. En faisant trois tours de piste, elle parcourt une distance totale de 4,95 km. Aujourd'hui, elle décide de faire douze tours de piste.

Quelle distance va-t-elle parcourir ? Quelle distance parcourrait-elle en quinze tours ?

Douze tours : si Zélie fait quatre fois plus de tours, elle parcourra quatre fois plus de distance. $4,95 \times 4 = 19,8$. Zélie parcourra 19,8 km en douze tours.

Quinze tours : pour réaliser quinze tours, Zélie fait d'abord douze tours (par exemple) puis trois tours. Ce qui fait donc 19,8 km suivis de 4,95 km. $19,8 + 4,95 = 24,75$. Zélie parcourra 24,75 km en quinze tours.

Dans un tableau de proportionnalité, on peut déterminer les valeurs d'une colonne en :

- **multipliant** ou **divisant** les valeurs d'une colonne par un **même nombre non nul** ;
- **ajoutant** ou **soustrayant** les valeurs de deux colonnes.

	$\times 4$			$\begin{matrix} \uparrow + \\ \downarrow + \end{matrix} =$		
Nombre de tours	3	12		3	12	15
Distance parcourue (en km)	4,95	19,8		4,95	19,8	24,75
	$\times 4$			$\begin{matrix} \downarrow + \\ \downarrow + \end{matrix} =$		